

2014 年度 (AY2014) 同志社大学大学院生命医科学研究科 医工学コース入学試験問題「数学」(転記)

注意. 本ファイルは原本スキャン original/01_ 数学/2014/2014su.pdf の問題文を転記したものである (解答は含めない)。判読は明瞭で, 不明箇所はなかった。

〔I〕 次の行列 A の逆行列 A^{-1} を求めよ. ここで a, b, c, f, g, h は 0 でないとする.

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & f & g & h \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

〔II〕 次の関係が成り立つことを示せ.

$$\begin{vmatrix} x & a & 1 & b \\ a & x & 1 & b \\ a & b & 1 & x \\ a & b & 1 & c \end{vmatrix} = (a-x)(b-x)(c-x)$$

〔III〕 次の行列 B の固有値と, その固有値に対応する固有ベクトルを求めよ.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

〔IV〕 $\int_0^1 \frac{1}{x^a} dx$ の値を, a の場合分けを考慮して求めよ. ここで a は実定数とする. 〔V〕

$$\begin{cases} x = ar \sin(\theta) \cos(\phi) \\ y = br \sin(\theta) \sin(\phi) \\ z = cr \cos(\theta) \end{cases}$$

とする. この場合のヤコビアン $J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \phi)}$ を求めよ. 〔VI〕 次の 3 重積分を求めよ.

$$\iiint_D z \, dx \, dy \, dz$$

ここで $D: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, 0 \leq z$ とする. 〔VII〕 $f(x, y) = x^3 - 3xy + y^3$ に極値があれば,

その位置 (座標) と極値を求めよ. 〔VIII〕 $f(x, y) = \exp(x + y^2) = e^{x+y^2}$ のマクローリン展開を 3 次の項まで求めよ.